



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

MODELO CANÔNICO DE TRABALHO ACADÊMICO
DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA COM ABNT_EX₂

BRUNO LOPES ALCANTARA BATISTA

FORTALEZA – CEARÁ

2017

BRUNO LOPES ALCANTARA BATISTA

MODELO CANÔNICO DE TRABALHO ACADÊMICO
DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA COM ABNT_{EX2}

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Ciência da Computação do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade de Fortaleza, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Bruno Lopes Alcantara Batista

FORTALEZA – CEARÁ

2017

A ficha catalográfica deve ser gerada no site da biblioteca da Unifor através do link <https://goo.gl/XYUWSC> (link encurtado).

Preencha o formulário com as informações solicitadas e ao final será gerado um arquivo PDF da ficha catalográfica a ser anexada na versão final do TCC.

O arquivo PDF deve ser renomeado para "ficha-catalografica.pdf" (sem aspas) e colocado no diretório "elementos-pre-textuais" (sem aspas) do modelo de TCC da Unifor.

Ficha catalográfica da obra elaborada pelo autor através do programa de geração automática da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza

Batista, Bruno .
TEORIA DA RELATIVIDADE: SUBTÍTULO / Bruno Batista, Sandra
Lima. - 2017
40 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade
de Fortaleza. Curso de Ciência da Computação, Fortaleza, 2017.
Orientação: Liadina Camargo.

1. FÍSICA. 2. RELATIVIDADE. 3. TEMPO. 4. ESPAÇO. I. Lima,
Sandra. II. Camargo, Liadina. III. Título.

ERRATA

Elemento opcional da (ABNT, 2011, 4.2.1.2). Exemplo:

**FERRIGNO, C. R. A. Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reim-
plantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas:**
estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência)
- Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

BRUNO LOPES ALCANTARA BATISTA

MODELO CANÔNICO DE TRABALHO ACADÊMICO
DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA COM ABNT_EX₂

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Computação
do Centro de Ciências Tecnológicas da Univer-
sidade de Fortaleza, como requisito parcial à
obtenção do grau de bacharel em Ciência da
Computação.

Aprovada em: 01 de Janeiro de 2017

BANCA EXAMINADORA

Bruno Lopes Alcantara Batista (Orientador)
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Membro da Banca Dois
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Dois - SIGLA

Membro da Banca Três
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Três - SIGLA

Membro da Banca Quatro
Centro de Ciências e Tecnologia - CCT
Universidade do Membro da Banca Quatro - SIGLA

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Recuo de parágrafo.

Primeiramente a Deus que permitiu que tudo isso acontecesse, ao longo de minha vida, e não somente nestes anos como universitária, mas que em todos os momentos é o maior mestre que alguém pode conhecer.

Aos meus pais, pelo amor, incentivo e apoio incondicional.

Obrigada meus irmãos e sobrinhos, que nos momentos de minha ausência dedicados ao estudo superior, sempre fizeram entender que o futuro é feito a partir da constante dedicação no presente!

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes.

Agradeço a todos os professores por me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional, por tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me ensinado, mas por terem me feito aprender. a palavra mestre, nunca fará justiça aos professores dedicados aos quais sem nominar terão os meus eternos agradecimentos.

“É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo mesmo expondo-se ao insucesso, que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito; E vivem nessa penumbra cinzenta sem conhecer nem vitória nem derrota.”

(Franklin Roosevelt)

RESUMO

Espaçamento simples. (1cm) e palavras-chave são separadas por ponto e vírgula, finalizando com ponto.

Segundo a (ABNT, 2003, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

In this on the radio waves: popular culture, peasants and the Basic Education Movement we analyze the participation of peasants of the Brazilian northeastern region in the Basic Education Movement. The focus of this thesis is to demonstrate how the labors involved with broadcast schools have elaborated actions for maintaining and spreading the schools in their communities, in order to achieve the necessary means to improve their way of life. Peasants of the Basic Education Movement have been coadjuvant of the modernizing catholic proposition of the early 1960s, by means of quite peculiar political and cultural representations. Some of these representations were: a meaning for the school, a role for the union and for the political participation, precepts of the land use rights and labor rights, and the multiple meanings of the radio as a mass communication, information and leisure medium. This study intends to stress that the actions – and the political enrollment – of the northeastern peasant could not ever be separated from the modernizing process. The connection can be observed in different social movements of the period, such as the Basic Education Movement, rural unions, the Catholic Agrarian Youth and the MCP. In this sense, we consider that, if the Brazilian modernization was a guideline for the institutions, political organisms and parties for the social movement, such a modernization was a guideline of demands based on elements of material life. Those elements included, by that time, the agrarian reform, the educational issue and labor urgencies.

Keywords: Adult education. Community schools. Peasants. Popular culture

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo lectus et augue elementum varius.	34
Figura 2 – Maecenas luctus augue odio, sed tincidunt nunc posuere nec	35

LISTA DE TABELAS

Tabela 0 – Fontes do conjunto de dados e partições	38
---	-----------

LISTA DE QUADROS

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

LISTA DE SÍMBOLOS

A_e	Área efetiva da antena
B	Largura de faixa em que o ruído é medido em Hertz
d	Distância em metros
E	Campo elétrico
FA	Fator da antena
Gr	Ganho de recepção
h	Altura efetiva ou comprimento efetivo de uma antena
I	Corrente elétrica
k	Constante de Boltzmann's
K	Eficiência de irradiação
M	Variação do patamar de ruído em função da RBW
N	Condutor de neutro
NF	Figura de ruído
N_i	Potência do ruído na entrada
N_o	Potência do ruído na saída
P	Potência
R	Resistência
S_i	Potência do sinal na entrada
S_o	Potência do sinal na saída
t	Tempo
V	Tensão
Z_L	Impedância da antena
Z_o	Impedância de referência (50Ω)
λ	Comprimento de onda
Γ	Coefficiente de reflexão

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	MOTIVAÇÃO	22
1.2	OBJETIVOS	23
1.2.1	Objetivo Geral	23
1.2.2	Objetivos Específicos	23
1.3	ESTRUTURA DO TRABALHO	23
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
2.1	MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO E A NOTAÇÃO BPMN 2.0	25
2.1.1	Gerenciamento de Processos de Negócio	25
2.1.2	A Notação BPMN 2.0	26
2.1.3	Representação XML e Verbosidade	26
2.2	MODELOS DE LINGUAGEM DE GRANDE ESCALA	27
2.2.1	Arquitetura Transformer	27
2.2.2	Tokenização e o Custo de Sequências Longas	27
2.2.3	Geração de Saídas Estruturadas	28
2.3	LINGUAGENS DE DOMÍNIO ESPECÍFICO E COMPRESSÃO SEMÂNTICA	28
2.3.1	Linguagens de Domínio Específico	28
2.3.2	Compressão Semântica como Estratégia de Geração	29
2.4	ADAPTAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM A TAREFAS ESPECÍFICAS	29
2.4.1	Supervised Fine-Tuning	29
2.4.2	Ajuste com Eficiência de Parâmetros: LoRA e QLoRA	30
2.4.3	Aprendizado por Reforço com GRPO	30
2.5	EXTRAÇÃO DE PROCESSOS A PARTIR DE TEXTO NATURAL	31
2.5.1	Caracterização do Problema	31
2.5.2	Recursos e Datasets Disponíveis	31
2.6	AVALIAÇÃO DE GERAÇÃO DE ARTEFATOS ESTRUTURADOS	32
2.6.1	Validação por Esquema	32
2.6.2	Métricas Sintáticas e Semânticas	32
2.6.3	Distância de Edição em Grafos	32
2.6.4	Eficiência: Razão de Compressão de Tokens	33
2.6.5	Função de Recompensa Composta	33

2.7	SÍNTESE DO CAPÍTULO	33
3	TRABALHOS RELACIONADOS	34
3.1	TRABALHO RELACIONADO A	34
3.2	TRABALHO RELACIONADO B	35
4	METODOLOGIA	37
4.1	VISÃO GERAL DO PROTOCOLO	37
4.2	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS	38
4.2.1	Fontes e Curadoria	38
4.2.2	Pré-processamento com LLM	38
4.2.3	Geração do JSON BPMN Canônico	39
4.2.4	Partições e Prevenção de Contaminação	39
4.3	A BPMN-DSL	39
4.4	TRANSPILAÇÃO DETERMINÍSTICA	41
4.4.1	JSON para DSL	41
4.4.2	DSL para XML BPMN 2.0	41
4.5	PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO	42
4.5.1	Eixo 1: Validade Sintática	42
4.5.2	Eixo 2: Equivalência Topológica	42
4.5.3	Métricas sobre a Saída do Modelo	42
4.5.4	<i>Baselines</i>	43
4.6	ESPECIALIZAÇÃO DO MODELO	43
4.6.1	Ajuste Supervisionado	43
4.6.2	Etapa Opcional: Aprendizado por Reforço com Recompensa Verificável	43
4.7	INFRAESTRUTURA E REPRODUTIBILIDADE	44
5	RESULTADOS	45
5.1	RESULTADOS DO EXPERIMENTO A	45
5.2	RESULTADOS DO EXPERIMENTO B	45
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	46
6.1	CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO	46
6.2	LIMITAÇÕES	46
6.3	TRABALHOS FUTUROS	47
	REFERÊNCIAS	48
	GLOSSÁRIO	50

APÊNDICES	51
APÊNDICE A – Lorem Ipsum	52
APÊNDICE B – Modelo de Capa	53
APÊNDICE C – Termo de Fiel Depositário	54
ANEXOS	55
ANEXO A – Exemplo de Anexo	56
ANEXO B – Dinâmica das classes sociais	57
Índice	58

1 INTRODUÇÃO

Organizações dependem de processos documentados para operar de forma previsível, treinar pessoas e cumprir exigências regulatórias. A notação BPMN 2.0, padronizada pela Object Management Group (2011), tornou-se a linguagem de referência para essa documentação, com uso consolidado tanto na indústria quanto na literatura de gestão de processos (WESKE, 2019; DUMAS *et al.*, 2018). Na prática, porém, a maior parte do conhecimento sobre processos permanece registrada em linguagem natural: manuais internos, descrições de procedimentos e documentos de política. A conversão desse material em modelos formais continua sendo uma tarefa manual, lenta e dependente de especialistas (FRIEDRICH; MENDLING; PUHLMANN, 2011; AA *et al.*, 2018).

O avanço dos modelos de linguagem de grande porte (VASWANI *et al.*, 2017; BROWN *et al.*, 2020) tornou plausível automatizar essa conversão. A dificuldade está na forma de saída. A serialização XML da BPMN foi concebida para intercâmbio entre ferramentas, não para ser escrita diretamente por pessoas ou por modelos. Ao solicitar que um modelo produza XML BPMN completo, transfere-se a ele uma responsabilidade pouco adequada ao seu funcionamento: reproduzir com precisão um grande volume de marcação técnica, ainda que boa parte dessa marcação possa ser derivada de maneira determinística. O custo aparece em duas frentes. A primeira é econômica, pois cada *token* de marcação repetitiva consome contexto, tempo e dinheiro. A segunda é de confiabilidade, já que qualquer inconsistência estrutural invalida o documento inteiro.

A redução do número de *tokens* em sistemas baseados em modelos de linguagem tem sido atacada principalmente do lado da entrada. Na pesquisa, o LLMLingua (??) comprime o contexto antes que ele alcance o modelo, com ganhos expressivos e pouca perda de desempenho. Na indústria, ferramentas como o Headroom (??) aplicam a mesma ideia a saídas de ferramentas, registros e trechos recuperados, relatando reduções entre 60% e 95% em conteúdo estruturado. Essas abordagens confirmam que a economia de *tokens* é uma preocupação concreta e que boa parte dela vem da remoção de repetição estrutural. Nenhuma delas, entretanto, atua sobre o lado da geração: fazer com que o próprio modelo emita nativamente uma representação compacta, cuja expansão determinística produza um artefato válido segundo um esquema formal.

Duas linhas de trabalho se aproximam desse objetivo por caminhos distintos. A decodificação restrita, discutida por Poesia *et al.* (2022), garante conformidade sintática durante a geração, mas não reduz o volume que o modelo precisa emitir. Já o ProMoAI, de Kourani *et*

al. (2024), gera modelos de processo por meio de uma representação intermediária expandida deterministicamente em BPMN, demonstrando que a estratégia é viável. O trabalho de Kourani *et al.* (2024) apoia-se, contudo, em um modelo de fronteira operado por *prompt* e não trata a representação intermediária como um problema de compressão com taxa medida. É exatamente nesse espaço que esta monografia se posiciona.

A escolha do modelo também é parte do problema. Belcak *et al.* (2025) argumentam que modelos pequenos e especializados, e não modelos de fronteira genéricos, tendem a ser a base adequada para tarefas agênticas repetitivas, por razões de custo, latência e previsibilidade. Uma representação intermediária suficientemente compacta e regular torna essa especialização viável: reduz o que o modelo precisa aprender a emitir e permite que um modelo de sete bilhões de parâmetros, como o Qwen2.5-Coder (HUI *et al.*, 2024), seja ajustado para a tarefa.

Este trabalho propõe, portanto, um protocolo de compressão semântica para geração de BPMN. Um modelo de linguagem produz uma descrição concisa do processo em uma linguagem de domínio específico projetada para esse fim, e um transpilador baseado em gramática EBNF expande essa descrição em XML BPMN 2.0 validado contra o esquema oficial. A separação de responsabilidades traz um efeito colateral útil para a depuração: quando ocorre uma falha, ela fica localizada na geração da DSL, no transpilador ou na validação, em vez de diluída em um documento XML extenso. Medições preliminares sobre 1021 processos, usando o tokenizador do Qwen2.5-Coder, indicam que a representação proposta é cerca de cinco vezes mais compacta que o XML lógico correspondente, o que equivale a uma redução de aproximadamente 80% no número de *tokens* que o modelo precisa emitir.

1.1 MOTIVAÇÃO

A modelagem de processos permanece cara justamente onde é mais necessária. Organizações que já documentam seus procedimentos em texto raramente dispõem de tempo especializado para convertê-los em modelos formais, e o resultado é uma base documental que não pode ser analisada, simulada ou automatizada. Reduzir o custo dessa conversão amplia o acesso à modelagem formal para além das organizações que podem manter analistas dedicados.

Há ainda uma motivação técnica. Se a hipótese central se confirmar, o ganho não se limita à BPMN. O padrão de separar a geração de uma representação compacta da expansão determinística em um artefato validável é aplicável a qualquer domínio em que a saída precise obedecer a um esquema formal e a serialização oficial seja verbosa. A BPMN oferece um

caso de teste favorável para essa investigação porque possui esquema oficial, conjuntos de dados públicos com modelos de referência e métricas estruturais bem definidas, o que permite verificação objetiva em vez de avaliação subjetiva.

Por fim, a economia de *tokens* deixou de ser detalhe de implementação. Em fluxos que geram modelos em escala, o custo de emitir marcação redundante é recorrente, e a alternativa de depender continuamente de modelos de fronteira concentra esse custo em um fornecedor externo. Um modelo pequeno ajustado para emitir uma representação comprimida é, nesse cenário, uma resposta de engenharia e não apenas um exercício acadêmico.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Investigar se a geração de uma representação intermediária comprimida, seguida de expansão determinística, produz modelos BPMN 2.0 válidos de forma mais confiável e mais econômica em *tokens* do que a geração direta de XML por modelos de linguagem.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) projetar uma linguagem de domínio específico para descrição de processos BPMN, com gramática EBNF formalmente especificada;
- b) implementar um transpilador determinístico que expanda essa linguagem em XML BPMN 2.0 validado contra o esquema oficial;
- c) construir um conjunto de dados de pares formados por descrição textual e representação na linguagem proposta, a partir de fontes públicas de descrições de processos;
- d) realizar o ajuste fino supervisionado de um modelo de linguagem de pequeno porte para emitir a representação comprimida;
- e) quantificar a compressão obtida e a fidelidade estrutural dos modelos gerados, comparando a abordagem proposta com a geração direta de XML sob protocolo de avaliação definido previamente à execução dos experimentos.

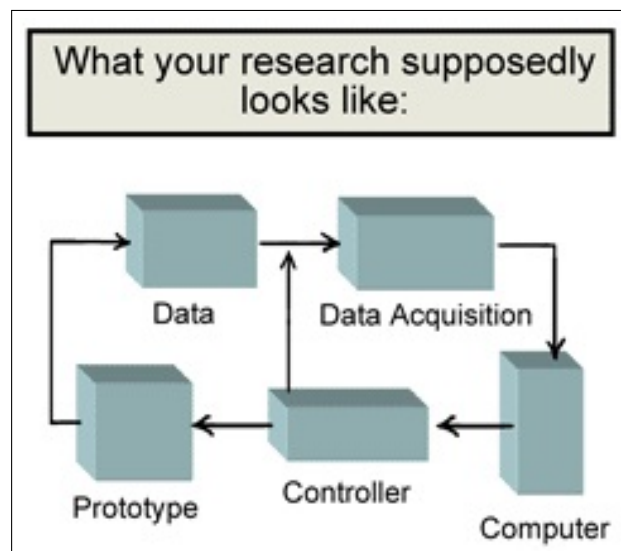
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero (??)

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Figura 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo lectus et augue elementum varius.



Fonte: Elaborado pelo autor

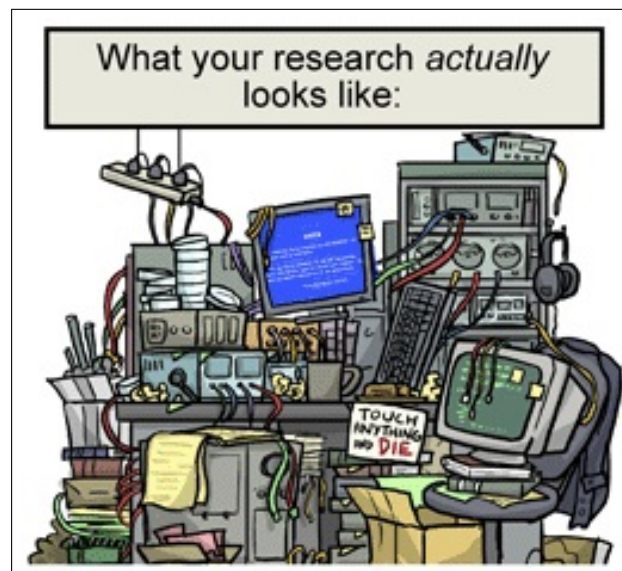
Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus.

Nunc imperdiet justo nec dolor.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA B

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero. Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue, et ultrices ipsum euismod vitae

Figura 2 – Maecenas luctus augue odio, sed tincidunt nunc posuere nec



Fonte: Elaborado pelo autor

??) Nunc ac pretium dui. Mauris aliquam dapibus nulla ac mattis. Aenean non tortor volutpat, varius lectus vitae, accumsan nibh. Cras pretium vestibulum enim, id ullamcorper tortor ultrices non. Integer sodales viverra faucibus. Curabitur at dui lacinia, rhoncus lacus at, blandit metus. Integer scelerisque non enim quis ornare.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque, nisl leo varius nulla, vitae tempus dui mauris ac ante. Quisque purus lorem, pharetra sit amet lobortis eu, vehicula vitae purus.

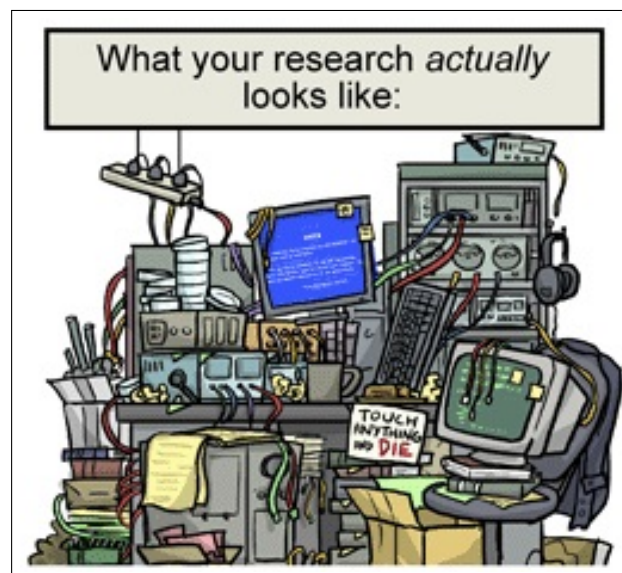
Tabela 0 – Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque, nisl leo varius nulla, vitae tempus dui mauris ac ante purus lorem

Ranking	Exon Coverage	Splice Site Support
E1	Complete coverage by a single transcript	Both splice sites
E2	Complete coverage by more than a single transcript	Both splice sites
E3	Partial coverage	Both splice sites
E4	Partial coverage	One splice site
E5	Complete or partial coverage	No splice sites
E6	No coverage	No splice sites

Fonte: Elaborado pelo autor

Ut varius, erat nec vehicula elementum, risus est tempus justo, nec vulputate augue leo egestas metus.

Figura 3 – Ut posuere, ex quis sagittis auctor, magna massa euismod felis



Fonte: Elaborado pelo autor

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Tabela 1 – Etiam molestie, nulla a egestas aliquet, velit augue congue metus

Quisque	pharetra	tempus	vulputate
E1	Complete coverage by a single transcript	Both splice sites	
E2	Complete coverage by more than a single transcript	Both splice sites	
E3	Partial coverage	Both splice sites	Both
E4	Partial coverage	One splice site	Both
E5	Complete or partial coverage	No splice sites	Both
E6	No coverage	No splice sites	

Fonte: Elaborado pelo autor

Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque, nisl leo varius nulla, vitae tempus dui mauris ac ante. Quisque purus lorem, pharetra sit amet lobortis eu, vehicula vitae purus. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, Declaração de Nascido Vivo, Declaração de Óbito, Estratégia de Saúde da Família, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Malformação Congênita, Mortalidade Infantil, Ministério da Saúde, Nascido Vivo, Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, Óbito Infantil, Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas, Programa Nacional de Imunização, Programa Saúde da Família, Rede Interagencial de Informações para a Saúde, Recém-nascido, Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, Sistema Único de Saúde, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Mortalidade por Malformação Congênita

- Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut
- Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget
- Integer eget mattis libero. Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue, et ultrices ipsum euismod vitae
 - Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut
 - Proin mattis placerat risus sit amet laoreet.

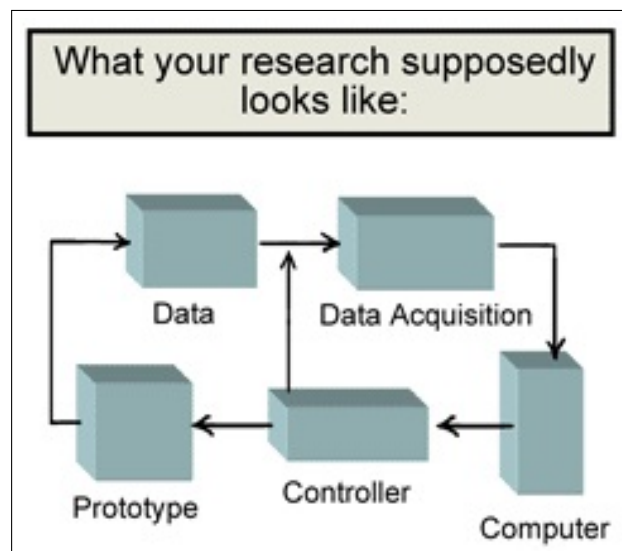
3 TRABALHOS RELACIONADOS

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero

3.1 TRABALHO RELACIONADO A

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Figura 4 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse commodo lectus et augue elementum varius.



Fonte: Elaborado pelo autor

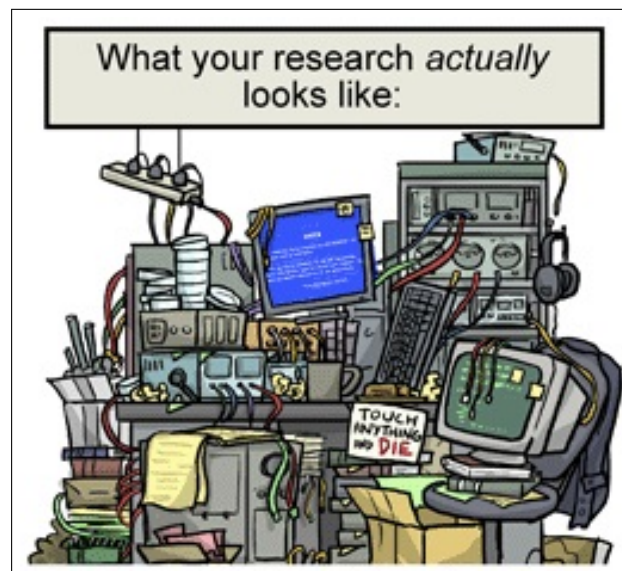
Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus.

Nunc imperdiet justo nec dolor.

3.2 TRABALHO RELACIONADO B

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero. Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue, et ultrices ipsum euismod vitae

Figura 5 – Maecenas luctus augue odio, sed tincidunt nunc posuere nec



Fonte: Elaborado pelo autor

Nunc ac pretium dui. Mauris aliquam dapibus nulla ac mattis. Aenean non tortor volutpat, varius lectus vitae, accumsan nibh. Cras pretium vestibulum enim, id ullamcorper tortor ultrices non. Integer sodales viverra faucibus. Curabitur at dui lacinia, rhoncus lacus at, blandit metus. Integer scelerisque non enim quis ornare.

Quadro 1 – Praesent ex velit, pulvinar at massa vel, fermentum dictum mauris. Ut feugiat accumsan augue

Quisque	pharetra	tempus	vulputate
E1	Complete coverage by a single transcript	Both	Complete
E2	Complete coverage by more than	Both splice sites	Complete
E3	Partial coverage	Both splice sites	Both

Fonte: Elaborado pelo autor

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Quadro 2 – Duis faucibus, enim quis tincidunt pellentesque

Quisque	pharetra
E1	Complete coverage by a single transcript
E2	Complete coverage by more than
E3	Partial coverage
E4	Partial coverage
E5	Partial coverage
E6	Partial coverage
E7	Partial coverage

Fonte: Elaborado pelo autor

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Integer non lacinia magna. Aenean tempor lorem tellus, non sodales nisl commodo ut. Proin mattis placerat risus sit amet laoreet. Praesent sapien arcu, maximus ac fringilla efficitur, vulputate faucibus sem. Donec aliquet velit eros, sit amet elementum dolor pharetra eget. Integer eget mattis libero. Ambiguidade Braile Coerência Dialetos Elipse Locução Adjetiva Modificadores Parônimos Síntese Borboleta

4 METODOLOGIA

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

O autor (??) e (??) Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Tabela 2 – Um Exemplo de tabela alinhada que pode ser longa ou curta, conforme padrão

IBGE

Nome	Nascimento	Documento
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11
Maria da Silva	11/11/1111	111.111.111-11

Fonte: Produzido pelos autores

Nota: Esta é uma nota, que diz que os dados são baseados na regressão linear.

Anotações: Uma anotação adicional, seguida de várias outras.

(??) Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet,

tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.1 EXEMPLO DE ALGORITMOS E FIGURAS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Algoritmo 1: Como escrever algoritmos no $\text{\LaTeX}2\text{e}$

Entrada: o proprio texto

Saída: como escrever algoritmos com $\text{\LaTeX}2\text{e}$

início

inicialização;

repita

leia o atual;

se entendeu então

vá para o próximo;

próximo se torna o atual;

fim

senão

volte ao início da seção;

fim

até fim do texto;

fim

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Exemplo de alíneas com números:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.
2. Praesent vitae nulla varius, pulvinar quam at, dapibus nisi. Aenean in commodo tellus. Mauris molestie est sed justo malesuada, quis feugiat tellus venenatis.
3. Praesent quis erat eleifend, lacinia turpis in, tristique tellus. Nunc dictum sed tortor nec viverra.
4. Mauris facilisis odio eu ornare tempor. Nunc dictum sed tortor nec viverra.
5. Curabitur convallis odio at eros consequat pretium.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Tabela 3 – Internal exon scores

Ranking	Exon Coverage	Splice Site Support
E1	Complete coverage by a single transcript	Both splice sites
E2	Complete coverage by more than a single transcript	Both splice sites
E3	Partial coverage	Both splice sites
E4	Partial coverage	One splice site
E5	Complete or partial coverage	No splice sites
E6	No coverage	No splice sites

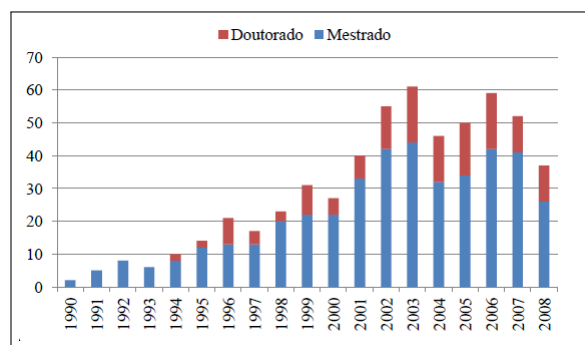
Fonte: os autores

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Referenciando a ?? Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi

auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Figuras podem ser criadas diretamente em LaTeX, como o exemplo da ??.

Figura 6 – Produção anual das dissertações de mestrado e teses de doutorado entre os anos de 1990 e 2008



Fonte: os autores

Ou então figuras podem ser incorporadas de arquivos externos, como é o caso da ??. Se a figura que ser incluída se tratar de um diagrama, um gráfico ou uma ilustração que você mesmo produza, priorize o uso de imagens vetoriais no formato PDF. Com isso, o tamanho do arquivo final do trabalho será menor, e as imagens terão uma apresentação melhor, principalmente quando impressas, uma vez que imagens vetoriais são perfeitamente escaláveis para qualquer dimensão. Nesse caso, se for utilizar o Microsoft Excel para produzir gráficos, ou o Microsoft Word para produzir ilustrações, exporte-os como PDF e os incorpore ao documento conforme o exemplo abaixo. No entanto, para manter a coerência no uso de software livre (já que você está usando LaTeX e abnTeX), teste a ferramenta InkScape, ao CorelDraw ou ao Adobe Illustrator. De todo modo, caso não seja possível utilizar arquivos de imagens como PDF, utilize qualquer outro formato, como JPEG, GIF, BMP, etc. Nesse caso, você pode tentar aprimorar as imagens incorporadas com o software livre Gimp. Ele é uma alternativa livre ao Adobe Photoshop.

4.2 USANDO FÓRMULAS MATEMÁTICAS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet,

tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}} \quad (4.1)$$

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

$$k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1} \quad (4.2)$$

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad (4.3)$$

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget

felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

$$A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{if } n \text{ is even} \\ -(n+1)/2 & \text{if } n \text{ is odd} \end{cases} \quad (4.5)$$

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

4.3 USANDO ALGORITMOS

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus.

Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Algoritmo 2: Algoritmo de Otimização por Colônia de Formiga

Entrada: Entrada do Algoritmo

Saída: Saida do Algoritmo

início

Atribua os valores dos parâmetros;

Inicialize as trilhas de feromônios;

enquanto *não atingir o critério de parada* **faça**

para *cada formiga* **faça**

 Construa as Soluções;

fim

 Aplique Busca Local (Opcional);

 Atualize o Feromônio;

fim

fim

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

4.4 USANDO CÓDIGO-FONTE

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi

dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Código-fonte 1 – Hello World em C++

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     cout<<"Hello World!"<<endl;
5     system("pause");
6 }
```

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Código-fonte 2 – Hello World em Java

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

4.5 USANDO TEOREMAS, PROPOSIÇÕES, ETC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Teorema 4.5.1 (Pitágoras) *Em todo triângulo retângulo o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Teorema 4.5.2 (Fermat) *Não existem inteiros $n > 2$, e x, y, z tais que $x^n + y^n = z$*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Proposição 4.5.3 *Para demonstrar o Teorema de Pitágoras...*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Exemplo 1 *Este é um exemplo do uso do ambiente ex definido acima.*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Definição 4.5.1 *Definimos o produto de ...*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

4.6 USANDO QUESTÕES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

Questão 1. Esta é a primeira questão com alguns itens:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 2. Esta é a segunda questão:

- (a) Este é o primeiro item
- (b) Segundo item

Questão 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra. consectetur adipiscing elit. Nunc dictum sed tortor nec viverra.

- (a) consectetur
- (b) adipiscing
- (c) Nunc
- (d) dictum

4.7 CITAÇÕES

4.7.1 Documentos com três autores

Quando houver três autores na citação, apresentam-se os três, separados por ponto e vírgula, caso estes estejam após o texto. Se os autores estiverem incluídos no texto, devem ser separados por vírgula e pela conjunção "e".

?? (??)
(??)

4.7.2 Documentos com mais de três autores

Havendo mais de três autores, indica-se o primeiro seguido da expressão *et al.* (do latim *et alli*, que significa e outros), do ano e da página.

?? (??)
(??)

4.7.3 Documentos de vários autores

Havendo citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente e que expressam a mesma ideia, separam-se os autores por ponto e vírgula, em ordem alfabética.

(????)

4.8 NOTAS DE RODAPÉ

Deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o numérico para notas explicativas¹. As notas de rodapé podem e devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente ² e sem espaço entre elas e com fonte menor (tamanho 10).

¹ Veja - se como exemplo desse tipo de abordagem o estudo de Netzer (1976)

² Encontramos esse tipo de perspectiva na 2ª parte do verbete referido na nota anterior, em grande parte do estudo de Rahner (1962).

5 RESULTADOS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.1 RESULTADOS DO EXPERIMENTO A

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.2 RESULTADOS DO EXPERIMENTO B

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis. In velit leo, dictum vitae, posuere id, vulputate nec, ante. Maecenas vitae pede nec dui dignissim suscipit. Morbi magna. Vestibulum id purus eget velit laoreet laoreet. Praesent sed leo vel nibh convallis blandit. Ut rutrum. Donec nibh. Donec interdum. Fusce sed pede sit amet elit rhoncus ultrices. Nullam at enim vitae pede vehicula iaculis.

6.1 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

6.2 LIMITAÇÕES

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

REFERÊNCIAS

- AA, H. van der *et al.* Challenges and opportunities of applying natural language processing in business process management. In: *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics*. Santa Fe, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, 2018. p. 2791–2801. Disponível em: <<https://aclanthology.org/C18-1236/>>.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: Resumo - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005).
- BELCAK, P.; HEINRICH, G.; DIAO, S.; FU, Y.; DONG, X.; MURALIDHARAN, S.; LIN, Y. C.; MOLCHANOV, P. Small language models are the future of agentic AI. **arXiv preprint arXiv:2506.02153**, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2506.02153>>.
- BELLAN, P.; AA, H. van der; DRAGONI, M.; GHIDINI, C.; PONZETTO, S. P. PET: An annotated dataset for process extraction from natural language text tasks. In: **Business Process Management Workshops: BPM 2022 International Workshops**. Cham: Springer, 2023. (Lecture Notes in Business Information Processing, v. 460), p. 315–321. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-25383-6_23>.
- BRISSARD, A.; CUPPENS, F.; ZOUAQ, A. **PMo Dataset**. Zenodo, 2025. Version 1.0.0. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/15857589>>. Acesso em: 17 maio 2026.
- BROWN, T. B.; MANN, B.; RYDER, N.; SUBBIAH, M. *et al.* Language models are few-shot learners. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2020. v. 33, p. 1877–1901. Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>>.
- CHEN, M.; TWOREK, J.; JUN, H.; YUAN, Q.; PINTO, H. Ponde de O. *et al.* Evaluating large language models trained on code. **arXiv preprint arXiv:2107.03374**, 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2107.03374>>.
- DETTMERS, T.; PAGNONI, A.; HOLTZMAN, A.; ZETTLEMOYER, L. QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2023. v. 36. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1feb87871436031bdc0f2beaa62a049b-Abstract.html>.
- DUMAS, M.; ROSA, M. L.; MENDLING, J.; REIJERS, H. A. **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-56509-4>>.
- FOWLER, M. **Domain-Specific Languages**. 1. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2010. ISBN 978-0-321-71294-3. Disponível em: <<https://www.informit.com/store/domain-specific-languages-9780321712943>>.

FRIEDRICH, F.; MENDLING, J.; PUHLMANN, F. Process model generation from natural language text. In: **Advanced Information Systems Engineering**. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011. (Lecture Notes in Computer Science, v. 6741), p. 482–496. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-21640-4_36>.

GAO, X.; XIAO, B.; TAO, D.; LI, X. A survey of graph edit distance. **Pattern Analysis and Applications**, v. 13, n. 1, p. 113–129, 2010. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-008-0141-y>>.

HU, E. J.; SHEN, Y.; WALLIS, P.; ALLEN-ZHU, Z.; LI, Y.; WANG, S.; WANG, L.; CHEN, W. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. In: **International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [s.n.], 2022. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=nZeVKeeFYf9>>.

HUI, B.; YANG, J.; CUI, Z.; YANG, J.; LIU, D.; ZHANG, L.; LIU, T.; ZHANG, J.; YU, B.; LU, K. *et al.* Qwen2.5-Coder technical report. **arXiv preprint arXiv:2409.12186**, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2409.12186>>.

KOURANI, H.; BERTI, A.; SCHUSTER, D.; AALST, W. M. P. van der. ProMoAI: Process modeling with generative AI. In: **Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-24), Demo Track**. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2024. p. 8708–8712. Disponível em: <<https://www.ijcai.org/proceedings/2024/1014>>.

MANGLER, J.; KLIEVTSOVA, N. **Textual Process Descriptions and Corresponding BPMN Models**. Zenodo, 2023. Version 1.0. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/7783492>>. Acesso em: 17 maio 2026.

MERNIK, M.; HEERING, J.; SLOANE, A. M. When and how to develop domain-specific languages. **ACM Computing Surveys**, v. 37, n. 4, p. 316–344, 2005. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/1118890.1118892>>.

Object Management Group. **Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0**. Needham, MA, USA, 2011. Documento OMG formal/2011-01-03. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>>.

OUYANG, L.; WU, J.; JIANG, X.; ALMEIDA, D.; WAINWRIGHT, C.; MISHKIN, P. *et al.* Training language models to follow instructions with human feedback. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2022. v. 35. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract.html>.

POESIA, G.; POLOZOV, A.; LE, V.; TIWARI, A.; SOARES, G.; MEEK, C.; GULWANI, S. Synchronesh: Reliable code generation from pre-trained language models. In: **International Conference on Learning Representations (ICLR)**. [s.n.], 2022. Disponível em: <<https://openreview.net/forum?id=KmtVD97J43e>>.

SANFELIU, A.; FU, K.-S. A distance measure between attributed relational graphs for pattern recognition. **IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics**, SMC-13, n. 3, p. 353–362, 1983.

SENNRICH, R.; HADDOW, B.; BIRCH, A. Neural machine translation of rare words with subword units. In: **Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Berlin, Germany: Association for Computational Linguistics, 2016. p. 1715–1725. Disponível em: <<https://aclanthology.org/P16-1162/>>.

SHAO, Z.; WANG, P.; ZHU, Q.; XU, R.; SONG, J.; BI, X.; ZHANG, H.; ZHANG, M.; LI, Y. K.; WU, Y.; GUO, D. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. **arXiv preprint arXiv:2402.03300**, 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2402.03300>>.

VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, Ł.; POLOSUKHIN, I. Attention is all you need. In: **Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)**. [s.n.], 2017. v. 30. Disponível em: <<https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>>.

WESKE, M. **Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures**. 3. ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2019. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-59432-2>>.

glossario-unifor

APÊNDICES

APÊNDICE A – Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

APÊNDICE B – Modelo de Capa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

APÊNDICE C – Termo de Fiel Depositário

Pesquisa: ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS.

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, a Sra. Maria Consuelo Martins Saraiva, “fiel depositário” com o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Iracema, após ter tomado conhecimento do protocolo de pesquisa intitulado: ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS. Analisando a repercussão desse estudo no contexto da saúde pública e epidemiologia, autoriza Karla Maria da Silva Lima, enfermeira, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob orientação do Prof. Dr. José Maria de Castro, da UECE, ter acesso aos bancos de dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e do Sistema de Informação sobre Mortalidade da Secretaria Municipal de Saúde de Iracema, objeto deste estudo, e que se encontram sob sua total responsabilidade. Fica claro que o Fiel Depositário pode a qualquer momento retirar sua AUTORIZAÇÃO e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional, assegurando que os dados obtidos da pesquisa serão somente utilizados para estudo.

ANEXOS

ANEXO A – Exemplo de Anexo

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

ANEXO B – Dinâmica das classes sociais

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.